PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Pemesanan Foto Studio

Platform Web untuk Pemesanan dan Pengelolaan Layanan Foto Studio

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan Product Requirement Document (PRD) untuk pengembangan Sistem Informasi Pemesanan Foto Studio. PRD ini menerjemahkan kebutuhan bisnis yang terdapat pada Business Requirement Document (BRD) menjadi spesifikasi produk yang lebih terperinci, mencakup:

- Spesifikasi fungsional dalam bentuk user story dan acceptance criteria menggunakan format Gherkin.
- Spesifikasi non-fungsional yang mencakup kinerja, keamanan, dan keandalan sistem.
- Spesifikasi teknis untuk aplikasi mobile, backend, dan integrasi notifikasi.
- Prioritas fitur menggunakan metode MoSCoW.
- Rencana pengembangan dan pengujian produk.

1.2 Ruang Lingkup PRD

PRD ini mencakup modul-modul berikut:

- **Aplikasi Mobile Pelanggan:** aplikasi Android dan iOS menggunakan Flutter untuk registrasi, login, melihat paket foto, melakukan pemesanan, melihat jadwal, memantau status, melihat riwayat, membatalkan pemesanan, memberikan review dan feedback, serta mengelola profil.
- **Website Publik:** menampilkan informasi studio, daftar dan detail paket foto, panduan pemesanan, serta akses login dan registrasi.
- **Manajemen Akun dan Autentikasi:** mengelola akun pelanggan dan autentikasi melalui Laravel REST API.
- **Manajemen Pemesanan:** mengelola kode booking, pemilihan tanggal dan jam, penentuan room otomatis berdasarkan paket, validasi jadwal, serta status pemesanan.
- **Dashboard Admin (Filament):** mengelola pelanggan, paket, room, booking, verifikasi pembayaran, studio block, panduan pemesanan, review, feedback, dan laporan.
- **Pembayaran Manual:** pembayaran melalui transfer bank dengan pengiriman bukti transfer melalui WhatsApp admin.
- **Notifikasi:** pengiriman informasi pemesanan melalui WhatsApp menggunakan Fonnte dan email melalui SMTP. Push notification mobile dapat digunakan apabila layanan telah dikonfigurasi.
- **REST API:** menghubungkan aplikasi mobile, website, dan backend agar data tetap terintegrasi.

1.3 Daftar Istilah (Glosarium)

Istilah	Definisi
Aplikasi Mobile	Aplikasi pelanggan untuk perangkat Android dan iOS yang dikembangkan menggunakan Flutter.

Backend	Bagian sistem yang memproses aturan bisnis dan mengelola data.
REST API	Antarmuka komunikasi antara aplikasi mobile, website, dan backend.
Laravel	Framework yang digunakan untuk backend dan pengelolaan sistem.
Filament	Framework untuk membangun dashboard administrasi.
Booking	Pemesanan layanan foto studio oleh pelanggan.
Kode Booking	Kode unik yang dibuat secara otomatis untuk setiap pemesanan.
Room	Ruangan atau studio yang digunakan untuk layanan foto.
Blok Studio	Rentang waktu ketika studio tidak tersedia untuk dipesan, khusus untuk kebutuhan perbaikan.
Pemesanan Ganda	Dua atau lebih pemesanan pada jadwal studio yang sama sehingga terjadi bentrok jadwal.
State Machine	Aturan perubahan status pemesanan dari satu kondisi ke kondisi lainnya.
Fonnte	Layanan pihak ketiga yang digunakan untuk mengirim notifikasi WhatsApp.
SMTP	Protokol yang digunakan untuk pengiriman email.
Queue	Antrian pekerjaan Laravel untuk memproses tugas, termasuk notifikasi, secara asinkron.
Scheduler	Fitur penjadwalan tugas berkala pada Laravel.
MoSCoW	Metode prioritas yang membagi fitur menjadi Must Have, Should Have, Could Have, dan Won't Have.
Special Request	Permintaan khusus pelanggan yang ditambahkan ketika melakukan pemesanan.
Review	Ulasan pelanggan berupa rating bintang 1–5 dan komentar, maksimal satu review untuk setiap pemesanan.
Feedback	Masukan umum pelanggan yang dapat ditanggapi dan diarsipkan oleh admin.

2. Gambaran Produk (*Product Overview*)

2.1 Visi Produk

Mengembangkan Sistem Informasi Pemesanan Foto Studio berbasis web dan mobile yang memudahkan pelanggan dalam mencari informasi layanan, melakukan pemesanan, serta memantau status pemesanan melalui aplikasi mobile. Sistem ini juga membantu admin mengelola paket, jadwal, pembayaran, dan aktivitas operasional studio secara terpusat.

Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter untuk perangkat Android dan iOS, sedangkan backend menggunakan Laravel REST API. Website dan dashboard admin tetap terintegrasi dengan backend yang sama agar seluruh data pelanggan, paket, room, jadwal, dan pemesanan konsisten.

2.2 Segmen Pengguna

Pengguna	Deskripsi	Kebutuhan
Pengunjung	Pengguna yang belum memiliki akun atau belum login.	Melihat informasi studio, daftar paket foto, detail paket, dan panduan pemesanan melalui website publik.

Pelanggan	Pengguna yang telah terdaftar dan menggunakan aplikasi mobile atau website pelanggan.	Melihat paket, memilih jadwal, melakukan booking, melihat informasi pembayaran, memantau status, mengelola profil, dan memberikan review serta feedback.
Admin	Pengelola operasional studio melalui dashboard admin.	Mengelola data pelanggan, paket, room, pemesanan, pembayaran, studio block, review, feedback, dan laporan.
Pengembang Eksternal	Pihak di luar tim utama yang dapat membantu pengembangan, integrasi, pengujian, atau pemeliharaan teknis sistem sesuai kebutuhan proyek. Pengembang eksternal bukan pengguna operasional aplikasi pemesanan.	Memahami dokumentasi sistem dan API, melakukan integrasi atau pengujian teknis sesuai ruang lingkup kerja, serta memperoleh akses teknis hanya jika diperlukan dan diizinkan.

2.3 Value Proposition

- **Pemesanan Mandiri dan Tertib** – Pelanggan dapat memilih paket, tanggal, dan jam secara langsung tanpa antre.
- **Cegah Ganda Otomatis** – Pemeriksaan bentrok jadwal dan blok studio secara *real-time*.
- **Notifikasi Cerdas** – Detail pemesanan + nomor rekening instan via WhatsApp dan Email.
- **Manajemen Terpusat** – Dashboard admin mencakup semua fungsi operasional.
- **API Siap Pakai** – RESTful API untuk fitur utama (auth, paket, *booking*, *review*, *feedback*, profil) sehingga sistem dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain.

3. Persyaratan Fungsional (*Functional Requirements*)

Persyaratan fungsional dibagi berdasarkan fitur pelanggan, manajemen pemesanan, dashboard admin, dan integrasi sistem. Prioritas **Must Have** menunjukkan fitur utama yang diperlukan agar proses pemesanan dapat berjalan.

3.1 Manajemen Akun & Autentikasi (Prioritas: *Must Have*)

3.1.1 Registrasi Pelanggan

User Story: Sebagai calon pelanggan, saya ingin membuat akun melalui aplikasi mobile agar dapat melakukan pemesanan foto studio.

Acceptance Criteria:

- Given pengguna membuka halaman registrasi, When pengguna mengisi nama, email, password, dan nomor WhatsApp dengan data valid, Then sistem membuat akun dan menampilkan konfirmasi bahwa registrasi berhasil.
- Given email sudah terdaftar, When pengguna mencoba mendaftar kembali menggunakan email tersebut, Then sistem menampilkan pesan bahwa email sudah digunakan.
- Given terdapat data yang belum valid atau wajib diisi, When pengguna mengirim formulir registrasi, Then sistem menampilkan pesan validasi yang sesuai.

3.1.2 Login Pelanggan

User Story: Sebagai pelanggan terdaftar, saya ingin login menggunakan email dan password agar dapat mengakses fitur pemesanan.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan berada pada halaman login, When pelanggan memasukkan email dan password yang benar, Then sistem mengautentikasi pengguna dan menampilkan halaman utama pelanggan.
- Given email atau password salah, When pelanggan mencoba login, Then sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak memberikan akses ke halaman pelanggan.
- Given pelanggan belum login, When pelanggan mencoba membuka fitur pemesanan yang memerlukan autentikasi, Then sistem meminta pelanggan login terlebih dahulu.

3.1.3 Logout

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin keluar dari akun agar akun saya tidak tetap terbuka ketika perangkat digunakan orang lain.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan telah login, When pelanggan memilih menu logout, Then sesi autentikasi diakhiri dan pelanggan diarahkan ke halaman login atau halaman awal aplikasi.
- Given pelanggan telah logout, When pelanggan mencoba membuka halaman yang memerlukan autentikasi, Then sistem meminta pelanggan login kembali.

3.1.4 Mengelola Profil

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin melihat dan mengubah data profil agar informasi akun tetap sesuai.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan membuka halaman profil, When pelanggan mengubah nama atau data profil yang diizinkan dan menyimpan perubahan, Then sistem menyimpan dan menampilkan data terbaru.
- Given pelanggan mengubah email menjadi email yang telah digunakan akun lain, When perubahan disimpan, Then sistem menampilkan pesan validasi.
- Given pelanggan membuka profil, Then sistem hanya menampilkan data milik akun yang sedang login.

3.1.5 Mengubah Password

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin mengubah password akun agar dapat menjaga keamanan akun saya.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan membuka halaman ganti password, When password lama yang dimasukkan salah, Then sistem menampilkan pesan kesalahan.
- Given password lama benar dan password baru memenuhi ketentuan sistem, When pelanggan menyimpan perubahan, Then password diperbarui.
- Given data password tidak valid, When pelanggan menyimpan formulir, Then sistem menampilkan pesan validasi.

3.2 Manajemen Paket & Pemesanan (Prioritas: *Must Have*)

3.2.1 Melihat Daftar dan Detail Paket

User Story: Sebagai pengunjung atau pelanggan, saya ingin melihat daftar dan detail paket foto agar dapat memilih layanan sesuai kebutuhan.

Acceptance Criteria:

- Given pengguna membuka halaman daftar paket pada aplikasi mobile, Then sistem menampilkan paket foto yang aktif.
- Given daftar paket berhasil dimuat, Then informasi paket menampilkan nama, harga, durasi, kapasitas maksimal, dan informasi lain yang tersedia.
- Given pengguna memilih salah satu paket, When halaman detail dibuka, Then sistem menampilkan informasi lengkap paket dan tombol **Pesan Sekarang**.
- Given pengguna belum login, When pengguna menekan tombol **Pesan Sekarang**, Then sistem meminta pengguna login sebelum melanjutkan pemesanan.

3.2.2 Membuat Pemesanan Baru

User Story: Sebagai pelanggan yang telah login, saya ingin memesan paket foto dengan memilih tanggal dan jam agar dapat menentukan jadwal sesi foto.
Acceptance Criteria:

- Given pelanggan memilih paket dan menekan tombol **Pesan Sekarang**, When halaman pemesanan dibuka, Then sistem menampilkan tanggal dan slot waktu yang tersedia.
- Given pelanggan memilih tanggal dan jam serta mengisi *special request* jika diperlukan, When pelanggan menekan tombol **Buat Pemesanan**, Then backend memvalidasi data pemesanan.
- Given slot waktu tersedia dan tidak termasuk studio block, When validasi berhasil, Then sistem menyimpan pemesanan dan membuat kode booking unik.
- Given pemesanan berhasil dibuat, Then status awal pemesanan menjadi **Menunggu Pembayaran** dan sistem memulai proses pengiriman notifikasi sesuai konfigurasi.
- Given slot telah dipesan atau termasuk studio block, When pelanggan mengirim pemesanan, Then sistem menolak pemesanan dan menampilkan pesan **Slot tidak tersedia**.
- Given pelanggan memilih paket tertentu, When pemesanan diproses, Then room ditentukan secara otomatis berdasarkan hubungan paket dan room yang telah diatur admin.

3.2.3 Melihat Ketersediaan Jadwal

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin melihat jadwal yang tersedia agar dapat memilih waktu sesi foto tanpa bentrok dengan pemesanan lain.
Acceptance Criteria:

- Given pelanggan memilih tanggal, When aplikasi meminta data jadwal, Then sistem menampilkan slot yang masih tersedia berdasarkan data backend.
- Given suatu slot telah dipesan atau diblok untuk perbaikan, Then slot tersebut tidak dapat dipilih.
- Given jadwal berubah setelah ditampilkan di aplikasi, When pelanggan mengirim pemesanan, Then backend melakukan validasi ulang sebelum menyimpan booking.

3.2.4 Melihat Ringkasan Pemesanan

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin melihat ringkasan pemesanan agar dapat memeriksa detail booking sebelum menyelesaikan proses pemesanan.
Acceptance Criteria:

- Given pelanggan berhasil membuat pemesanan, When ringkasan pemesanan ditampilkan, Then aplikasi menampilkan kode booking, paket, tanggal, jam, room, harga, dan status pemesanan sesuai data yang tersimpan.
- Given pemesanan telah dibuat, Then pelanggan dapat melihat informasi pembayaran dan nomor rekening studio apabila tersedia.

- Given pelanggan membuka detail pemesanan kembali, Then informasi yang ditampilkan berasal dari backend.

3.2.5 Melihat Riwayat dan Status Pemesanan

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin melihat riwayat dan status pemesanan agar dapat mengetahui perkembangan setiap booking.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan membuka menu riwayat pemesanan, Then aplikasi menampilkan daftar booking milik pelanggan tersebut.
- Given riwayat berhasil dimuat, Then aplikasi menampilkan kode booking, paket, tanggal, jam, dan status pemesanan.
- Given status pemesanan berubah melalui dashboard admin, When aplikasi mengambil data terbaru, Then status terbaru ditampilkan berdasarkan data backend.
- Given pelanggan membuka detail booking, Then pelanggan hanya dapat melihat pemesanan miliknya sendiri.

3.2.6 Membatalkan Pemesanan

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin membatalkan pemesanan sesuai ketentuan studio apabila tidak dapat hadir.

Acceptance Criteria:

- Given pemesanan memenuhi ketentuan pembatalan sebelum H-1, When pelanggan memilih tombol **Batalkan**, Then sistem meminta konfirmasi dan memproses pembatalan sesuai aturan.
- Given pembatalan berhasil, Then status pemesanan berubah menjadi **Dibatalkan**.
- Given pemesanan berstatus **Confirmed**, Then tombol pembatalan tidak aktif sesuai aturan pada template PRD.
- Given pemesanan tidak memenuhi ketentuan pembatalan, Then sistem menolak permintaan dan menampilkan informasi yang sesuai.

3.2.7 Pembayaran Manual

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin menerima informasi pemesanan, nominal pembayaran, dan nomor rekening studio agar dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank serta mengetahui status verifikasi pembayaran.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan berhasil membuat pemesanan, When sistem memproses pemesanan, Then sistem mengirimkan detail pemesanan, nominal pembayaran, nomor rekening studio, dan instruksi pembayaran melalui WhatsApp dan email sesuai konfigurasi layanan.
- Given pelanggan melihat ringkasan atau detail pemesanan di aplikasi mobile, Then aplikasi menampilkan informasi pembayaran dan nomor rekening studio.
- Given pelanggan telah melakukan transfer bank, When pelanggan mengirimkan bukti pembayaran, Then bukti transfer dikirim langsung melalui WhatsApp admin.
- Given pelanggan mengirimkan bukti transfer, Then sistem tidak mengunggah atau menyimpan file bukti pembayaran di website maupun aplikasi mobile.
- Given admin menerima bukti transfer melalui WhatsApp, When admin memeriksa pembayaran, Then admin mencatat hasil verifikasi dan memperbarui status pemesanan melalui dashboard admin.
- Given pembayaran dinyatakan valid oleh admin, When hasil verifikasi disimpan, Then status pemesanan berubah menjadi **Confirmed**.

- Given pembayaran ditolak atau bukti transfer tidak valid, When admin mencatat hasil verifikasi, Then status pemesanan diubah menjadi **Dibatalkan** sesuai kebijakan studio.
- Given status pembayaran atau pemesanan telah diperbarui oleh admin, When pelanggan membuka aplikasi mobile, Then pelanggan dapat melihat status terbaru yang tersimpan pada backend.

Ketentuan: Pembayaran dilakukan secara manual melalui transfer bank. Sistem tidak menyediakan payment gateway otomatis maupun fitur upload bukti pembayaran. Bukti transfer dikirim melalui WhatsApp admin, sedangkan admin melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil verifikasi melalui dashboard. Informasi pemesanan dan pembayaran dikirim melalui WhatsApp dan email sesuai konfigurasi sistem.

3.2.8 Memberikan Review

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin memberikan review terhadap layanan foto studio agar dapat menyampaikan pengalaman saya.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan membuka fitur review yang tersedia untuk pemesanan yang memenuhi ketentuan, When pelanggan memberikan rating bintang 1–5 dan komentar, Then sistem menyimpan review.
- Given pelanggan telah memberikan review pada satu pemesanan, When pelanggan mencoba mengirim review kedua untuk pemesanan yang sama, Then sistem menolak review duplikat.
- Given review dikirim, Then review mengikuti mekanisme pengelolaan atau persetujuan admin sesuai konfigurasi sistem.

3.2.9 Memberikan Feedback

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin mengirim feedback agar dapat menyampaikan kritik, saran, atau masukan kepada pihak studio.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan membuka fitur feedback, When pelanggan mengisi dan mengirim masukan, Then sistem menyimpan feedback.
- Given feedback berhasil dikirim, Then pelanggan mendapatkan konfirmasi bahwa feedback telah diterima.
- Given admin membalas atau mengarsipkan feedback melalui dashboard, Then pengelolaan tersebut tersimpan pada sistem.

3.2.10 Menghubungi Admin melalui WhatsApp

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin menghubungi admin melalui WhatsApp agar dapat bertanya mengenai pemesanan atau pembayaran.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan memilih tombol WhatsApp admin, When perangkat memiliki WhatsApp atau aplikasi yang mendukung tautan tersebut, Then aplikasi membuka percakapan dengan nomor admin yang telah dikonfigurasi.
- Given WhatsApp tidak tersedia pada perangkat, Then sistem memberikan alternatif untuk membuka tautan atau menampilkan informasi kontak yang tersedia.

3.3 Manajemen Admin (Dashboard Filament) – Prioritas: *Must Have*

Dashboard admin tetap berbasis web. Admin menggunakan dashboard untuk mengelola data yang digunakan bersama oleh website dan aplikasi mobile.

3.3.1 Manajemen Pengguna

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat daftar pelanggan dan menonaktifkan akun jika diperlukan agar data pengguna dapat dikelola dengan baik.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Users**, When data dimuat, Then sistem menampilkan daftar pengguna sesuai hak akses.
- Given admin memilih akun pelanggan, When admin melakukan penonaktifan, Then akun dinonaktifkan sesuai mekanisme yang digunakan sistem.
- Given akun dinonaktifkan, Then akun tersebut tidak dapat menggunakan fitur pelanggan yang dibatasi oleh sistem.

3.3.2 Manajemen Paket

User Story: Sebagai admin, saya ingin menambah, mengedit, dan menonaktifkan paket foto agar informasi layanan tetap sesuai kondisi studio.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Packages**, Then sistem menampilkan data paket dan fasilitas pengelolaan.
- Given admin menambahkan atau mengedit paket, Then sistem menyediakan atribut nama, harga, slug otomatis, durasi, kapasitas maksimal, deskripsi, dan status aktif.
- Given paket dinonaktifkan, Then paket tersebut tidak ditampilkan sebagai paket yang dapat dipesan pelanggan.
- Given perubahan paket berhasil disimpan, Then informasi terbaru tersedia melalui website dan aplikasi mobile setelah data diperbarui.

3.3.3 Manajemen Room

User Story: Sebagai admin, saya ingin mengelola data room dan menghubungkannya dengan paket foto agar penentuan studio dapat dilakukan secara otomatis.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Rooms**, Then sistem menampilkan daftar room yang tersedia.
- Given admin menghubungkan paket dengan room, Then hubungan tersebut disimpan pada backend.
- Given pelanggan memesan paket, Then backend menentukan room sesuai pengaturan paket.
- Given room tidak tersedia karena jadwal atau studio block, Then backend tidak mengizinkan pemesanan pada slot yang tidak tersedia.

3.3.4 Manajemen Booking

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat dan mengelola seluruh booking agar operasional pemesanan studio dapat dipantau.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Bookings**, Then sistem menampilkan data pemesanan pelanggan.
- Given admin membuka detail booking, Then sistem menampilkan kode booking, pelanggan, paket, room, tanggal, jam, nominal, dan status.
- Given terdapat perubahan status, Then sistem menyimpan status terbaru dan menampilkannya kepada pelanggan melalui backend.
- Given dua permintaan booking menggunakan slot yang sama, Then backend melakukan validasi untuk mencegah pemesanan ganda.

3.3.5 Manajemen Pembayaran

User Story: Sebagai admin, saya ingin memverifikasi pembayaran secara manual agar status booking sesuai dengan hasil pemeriksaan transfer.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu pembayaran, Then sistem menampilkan data pembayaran atau booking yang memerlukan verifikasi.
- Given admin telah memeriksa bukti transfer yang dikirim melalui WhatsApp, When pembayaran dinyatakan valid, Then admin mengubah status booking menjadi **Confirmed** sesuai alur status yang ditentukan.
- Given pembayaran ditolak atau tidak valid, When admin memproses hasil verifikasi, Then status booking dapat diubah menjadi **Dibatalkan** sesuai kebijakan studio.
- Given status berubah, Then aplikasi mobile menampilkan status berdasarkan data backend.
- Given bukti transfer dikirim melalui WhatsApp, Then sistem tidak menyimpan file bukti pembayaran di aplikasi mobile.

3.3.6 Manajemen Studio Block

User Story: Sebagai admin, saya ingin menutup jadwal studio tertentu ketika terjadi perbaikan agar pelanggan tidak dapat memesan pada waktu tersebut.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Studio Blocks**, Then sistem menampilkan data blok studio.
- Given admin membuat studio block, When tanggal, jam, dan informasi yang diperlukan diisi secara valid, Then sistem menyimpan periode studio yang tidak tersedia.
- Given pelanggan memilih slot yang masuk dalam studio block, Then backend menolak pemesanan pada slot tersebut.
- Given studio block diperbarui, Then validasi jadwal pada website dan aplikasi mobile mengikuti data terbaru.

3.3.7 Manajemen Step Booking

User Story: Sebagai admin, saya ingin mengatur panduan pemesanan agar pelanggan memahami tahapan booking foto studio.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Step Booking**, Then sistem menampilkan data panduan pemesanan.
- Given admin menambah atau mengubah panduan, Then sistem menyimpan perubahan.
- Given panduan tersedia untuk ditampilkan, Then informasi dapat diakses melalui website dan aplikasi mobile apabila antarmuka mobile menyediakan fitur tersebut.

3.3.8 Manajemen Review

User Story: Sebagai admin, saya ingin memeriksa dan mengelola review pelanggan agar ulasan dapat ditampilkan sesuai kebijakan studio.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Reviews**, Then sistem menampilkan daftar review yang tersimpan.
- Given admin memilih review, Then admin dapat menyetujui atau menolak review sesuai kebijakan.
- Given review telah diproses, Then status pengelolaan review diperbarui di sistem.

3.3.9 Manajemen Feedback

User Story: Sebagai admin, saya ingin membaca, membalas, dan mengarsipkan feedback pelanggan agar masukan dapat ditindaklanjuti.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka menu **Feedback**, Then sistem menampilkan daftar masukan pelanggan.
- Given admin membuka salah satu feedback, Then admin dapat melihat isi masukan dan data terkait yang tersedia.
- Given admin membalas atau mengarsipkan feedback, Then perubahan tersimpan pada sistem.

3.3.10 Laporan dan Monitoring

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat laporan dasar pemesanan agar dapat memantau aktivitas operasional studio.

Acceptance Criteria:

- Given admin membuka halaman laporan, Then sistem menampilkan ringkasan jumlah pemesanan.
- Given data laporan tersedia, Then sistem menampilkan ringkasan status pemesanan dan paket terlaris.
- Given terdapat data pemesanan baru atau perubahan status, Then laporan mengikuti data yang tersimpan pada backend.

3.4 Manajemen Review & Feedback Pelanggan (Prioritas: *Should Have*)

3.4.1 Pembuatan Kode Booking

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin mendapatkan kode booking otomatis agar pemesanan mudah dikenali dan dilacak.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan membuat pemesanan yang valid, When backend menyimpan booking, Then sistem menghasilkan kode booking yang unik.
- Given kode booking telah dibuat, Then kode tersebut tersimpan bersama data pemesanan.
- Given pelanggan atau admin membuka detail booking, Then kode booking ditampilkan sesuai data yang tersimpan.

3.4.2 Validasi Jadwal dan Pencegahan Double Booking

User Story: Sebagai sistem, saya harus memvalidasi ketersediaan jadwal agar tidak terjadi bentrok pemesanan.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan memilih tanggal dan jam, When permintaan booking diterima, Then backend memeriksa booking lain dan studio block.
- Given slot masih tersedia, Then backend dapat melanjutkan proses penyimpanan booking.
- Given slot sudah digunakan atau diblok, Then backend menolak booking.
- Given dua pelanggan mengirim permintaan untuk slot yang sama pada waktu berdekatan, Then backend tetap melakukan pemeriksaan ketersediaan saat penyimpanan untuk mencegah pemesanan ganda.

3.4.3 Penentuan Room Otomatis

User Story: Sebagai pelanggan, saya ingin room ditentukan berdasarkan paket yang dipilih agar tidak perlu memilih room secara manual.

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan memilih paket foto, When backend memproses pemesanan, Then sistem menentukan room berdasarkan konfigurasi paket.
- Given paket memiliki hubungan dengan room tertentu, Then room tersebut ditampilkan pada ringkasan pemesanan.
- Given konfigurasi room tidak tersedia atau room tidak dapat digunakan pada jadwal yang dipilih, Then sistem tidak melanjutkan booking pada slot yang tidak valid.

Contoh pemetaan yang dicantumkan dalam BRD:

Paket	Room
Silver	Studio A
Gold	Studio B
Platinum	Studio C

Pemetaan tersebut mengikuti konfigurasi yang ditetapkan admin dan dapat disesuaikan dengan data studio.

3.4.4 State Machine Status Pemesanan

Status pemesanan disimpan pada backend dan menjadi acuan bagi website, aplikasi mobile, serta dashboard admin.

Status Awal	Status Akhir	Kondisi atau Aksi
Draft	Menunggu Pembayaran	Pelanggan membuat dan mengonfirmasi booking.
Menunggu Pembayaran	Dibatalkan	Pelanggan membatalkan pemesanan sesuai ketentuan sebelum H-1.
Menunggu Pembayaran	Menunggu Konfirmasi Admin	Admin menerima informasi atau bukti pembayaran melalui WhatsApp.
Menunggu Konfirmasi Admin	Confirmed	Admin menyatakan pembayaran valid.
Menunggu Konfirmasi Admin	Dibatalkan	Pembayaran ditolak atau pemesanan dibatalkan sesuai kebijakan studio.
Confirmed	Tidak ada transisi normal	Pemesanan telah dikonfirmasi.
Dibatalkan	Tidak ada transisi normal	Pemesanan telah dibatalkan.

Aturan status:

- Status pemesanan disimpan dan dikelola oleh backend.
- Website dan aplikasi mobile menampilkan status berdasarkan data backend.
- Perubahan status hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak akses.
- Perubahan status dicatat untuk kebutuhan riwayat dan audit.
- Admin mengubah status menjadi **Confirmed** apabila pembayaran valid.
- Admin dapat mengubah status menjadi **Dibatalkan** apabila pembayaran ditolak sesuai kebijakan studio.
- Pelanggan dapat membatalkan pemesanan sesuai ketentuan pembatalan yang berlaku.

3.5 Integrasi API Mobile — Prioritas: Must Have

User Story: Sebagai aplikasi mobile, saya membutuhkan REST API dari backend Laravel agar dapat mengakses dan mengelola data pelanggan serta pemesanan secara terintegrasi.
Acceptance Criteria:

- Given aplikasi mobile membutuhkan autentikasi, When pengguna login atau melakukan registrasi, Then aplikasi berkomunikasi dengan endpoint autentikasi backend.
- Given aplikasi membutuhkan data paket, room, atau jadwal, When aplikasi mengirim permintaan API, Then backend mengembalikan data yang sesuai.
- Given pelanggan membuat booking, When aplikasi mengirim data pemesanan, Then backend memvalidasi data sebelum menyimpannya.
- Given pelanggan meminta riwayat atau status pemesanan, Then API mengembalikan data milik pelanggan yang sedang terautentikasi.
- Given pelanggan mengirim review atau feedback, Then backend memvalidasi dan menyimpan data sesuai aturan.
- Given pelanggan mencoba mengakses data booking milik pengguna lain, Then backend menolak akses yang tidak diizinkan.
- Given push notification digunakan, Then API dapat mendukung pendaftaran token perangkat sesuai implementasi layanan notifikasi.

4. Persyaratan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Aspek	Persyaratan Non-Fungsional
Keamanan	Sistem harus menggunakan autentikasi dan otorisasi untuk melindungi data pelanggan serta membatasi akses sesuai hak pengguna.
Kinerja	Aplikasi harus dapat memuat data paket, jadwal, booking, dan riwayat dengan respons yang baik melalui REST API.
Reliabilitas	Sistem harus dapat menangani kegagalan koneksi dan API serta memberikan informasi yang jelas kepada pengguna.
Konsistensi Data	Data pada aplikasi mobile, website, dan dashboard admin harus menggunakan sumber data yang sama sehingga status booking mengikuti data terbaru dari backend.
Kompatibilitas	Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter untuk Android dan iOS, sedangkan backend menyediakan REST API sebagai penghubung aplikasi dengan sistem.
Kemudahan Penggunaan	Aplikasi harus memiliki tampilan dan navigasi yang sederhana, informasi yang jelas, serta validasi pada form agar mudah digunakan oleh pelanggan.
Maintainability	Sistem harus memiliki struktur backend dan API yang terdokumentasi sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan.

5. Antarmuka Pengguna (UI/UX) – *High Level*

5.1 Alur Halaman Utama

- **Halaman Publik** → Daftar paket, detail paket, step booking, tombol login/register.
- **Login/Register** → Form email & password.
- **Dashboard Pelanggan** → Ringkasan, daftar *booking* aktif.
- **Halaman Pemesanan** → Pilih paket, tanggal, jam, *special request*, tombol "Buat Pemesanan".
- **Riwayat Pemesanan** → Tabel *booking* dengan status & tombol aksi.
- **Halaman Profil** → Edit nama, email, no WA, ganti password.

- **Halaman Review/Feedback** → Form rating/komentar, daftar *feedback* sendiri.

5.2 State & Error Handling

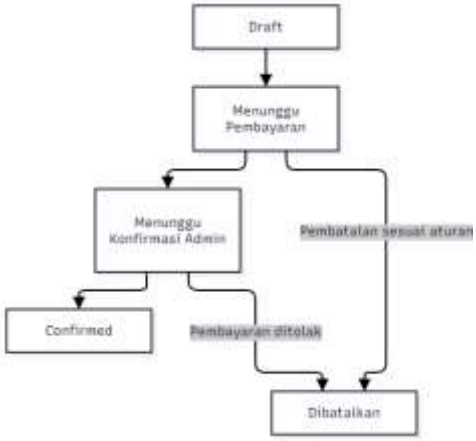
Halaman	Fungsi
Splash Screen	Menampilkan identitas aplikasi ketika dibuka.
Login	Memungkinkan pelanggan masuk menggunakan email dan password.
Registrasi	Memungkinkan calon pelanggan membuat akun.
Beranda	Menampilkan informasi studio dan akses ke fitur utama.
Daftar Paket	Menampilkan paket foto yang aktif.
Detail Paket	Menampilkan harga, durasi, kapasitas, deskripsi, dan tombol pemesanan.
Pilih Jadwal	Menampilkan tanggal serta slot waktu yang tersedia.
Form Pemesanan	Memungkinkan pelanggan memeriksa pilihan dan mengisi special request.
Ringkasan Booking	Menampilkan detail pemesanan dan kode booking.
Informasi Pembayaran	Menampilkan nominal pembayaran, nomor rekening, dan akses WhatsApp admin.
Riwayat Pemesanan	Menampilkan daftar booking dan statusnya.
Detail Pemesanan	Menampilkan informasi lengkap booking yang dipilih.
Review	Memungkinkan pelanggan memberikan rating dan komentar sesuai ketentuan.
Feedback	Memungkinkan pelanggan mengirim masukan.
Profil	Menampilkan dan mengelola data akun.
Ganti Password	Memungkinkan pelanggan memperbarui password.
Panduan Pemesanan	Menampilkan tahapan booking apabila fitur ini disediakan pada aplikasi.

5.3 Alur Pemesanan pada Aplikasi Mobile

- Pelanggan membuka aplikasi mobile.
- Pelanggan login atau melakukan registrasi apabila belum memiliki akun.
- Pelanggan membuka daftar paket foto.
- Pelanggan memilih paket dan membaca detail layanan.
- Pelanggan menekan tombol **Pesan Sekarang**.
- Aplikasi mengambil data jadwal yang tersedia dari backend.
- Pelanggan memilih tanggal dan jam, lalu mengisi special request jika diperlukan.
- Aplikasi mengirimkan permintaan booking ke backend.
- Backend memvalidasi jadwal, studio block, dan penentuan room berdasarkan paket.
- Jika validasi berhasil, backend menyimpan booking, membuat kode booking, dan menetapkan status **Menunggu Pembayaran**.
- Pelanggan melihat ringkasan booking dan informasi pembayaran.
- Pelanggan melakukan transfer ke rekening studio.
- Pelanggan mengirim bukti transfer melalui WhatsApp admin.
- Admin memeriksa bukti transfer dan memperbarui status melalui dashboard admin.
- Pelanggan melihat status terbaru pada aplikasi mobile.

Jika slot tidak tersedia, aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan pelanggan harus memilih jadwal lain.

5.4 Alur Status Pemesanan



Alur tersebut menggambarkan status utama pada BRD. Status sebenarnya disimpan oleh backend, sedangkan aplikasi mobile hanya menampilkan dan mengirim permintaan yang diizinkan sesuai hak akses.

6. Arsitektur Teknis

6.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari tiga antarmuka utama, yaitu website publik, aplikasi mobile pelanggan, dan dashboard admin. Ketiganya menggunakan backend Laravel yang terhubung dengan database terpusat.

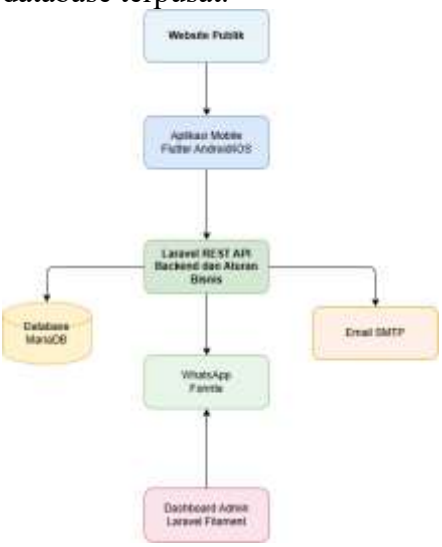


Diagram tersebut menggambarkan hubungan konseptual sistem. Implementasi teknis tetap mengikuti struktur proyek yang digunakan.

6.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Aplikasi Mobile	Flutter	Antarmuka pelanggan untuk Android dan iOS.
Backend	Laravel	Memproses aturan bisnis, validasi, dan pengelolaan data.
API	Laravel REST API	Menghubungkan aplikasi mobile dengan backend.

Dashboard Admin	Laravel Filament	Pengelolaan data dan operasional studio.
Database	MariaDB	Menyimpan data pelanggan, paket, room, booking, dan informasi terkait.
WhatsApp	Fonnte	Mengirim informasi pemesanan melalui WhatsApp sesuai konfigurasi.
Email	SMTP	Mengirim informasi pemesanan melalui email.

6.3 Aturan Integrasi Mobile dan Backend

- Aplikasi mobile tidak mengakses database secara langsung.
- Seluruh operasi data dilakukan melalui REST API.
- Backend menjadi sumber utama data booking dan status pemesanan.
- Validasi ketersediaan slot dan studio block dilakukan di backend.
- Backend memastikan pelanggan hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.
- Dashboard admin dan aplikasi mobile menggunakan sumber data yang sama.
- Aplikasi mobile tidak menyimpan atau mengunggah file bukti transfer pembayaran ke backend.

6.6 Gambaran Endpoint API

Daftar berikut merupakan gambaran kelompok endpoint yang dibutuhkan, bukan daftar endpoint final yang sudah tersedia pada implementasi.

Kelompok Endpoint	**Kebutuhan**
Autentikasi	Registrasi, login, logout, dan informasi pengguna.
Profil	Melihat serta memperbarui profil dan mengganti password.
Paket	Mengambil daftar paket dan detail paket aktif.
Room	Mengambil informasi room yang diperlukan untuk pemesanan.
Jadwal	Mengambil slot tersedia berdasarkan tanggal dan paket.
Booking	Membuat booking, melihat detail, mengambil riwayat, dan membatalkan sesuai aturan.
Status Booking	Mengambil status booking terbaru yang telah diperbarui oleh backend/admin.
Review	Mengirim dan melihat review sesuai ketentuan sistem.
Feedback	Mengirim feedback pelanggan.

Nama endpoint, format payload, kode respons, dan mekanisme autentikasi harus ditentukan pada tahap implementasi API.

7. Model Data

Bagian ini menjelaskan gambaran entitas utama yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan pada BRD. Struktur tabel, nama kolom, dan relasi final harus mengikuti rancangan database yang digunakan saat implementasi.

Entitas	**Data Utama**	**Kegunaan**
Users	ID, nama, email, password, nomor WhatsApp, status akun, dan peran	Menyimpan data pelanggan dan admin.
Packages	ID, nama paket, harga, slug, durasi, kapasitas, deskripsi, status aktif	Menyimpan informasi layanan foto.
Rooms	ID, nama room, dan status	Menyimpan data ruangan studio.

Package-Room	Relasi paket dan room	Menentukan room otomatis berdasarkan paket.
Bookings	ID, kode booking, pelanggan, paket, room, tanggal, jam, special request, status	Menyimpan data pemesanan pelanggan.
Payments	Data terkait nominal dan status verifikasi pembayaran	Mendukung pencatatan dan verifikasi pembayaran manual.
Studio Blocks	ID, room, tanggal, jam mulai, jam selesai, keterangan	Menyimpan periode studio yang tidak tersedia karena perbaikan.
Step Booking	ID dan konten panduan pemesanan	Menyimpan panduan pemesanan untuk ditampilkan kepada pelanggan.
Reviews	ID, booking, pelanggan, rating, komentar, status review	Menyimpan ulasan pelanggan.
Feedback	ID, pelanggan, isi feedback, balasan, status atau arsip	Menyimpan masukan dan tanggapan admin.
Booking Status History	ID booking, status, waktu perubahan, pihak yang melakukan perubahan	Mendukung riwayat dan audit perubahan status jika diimplementasikan.

7.1 Relasi Data Utama

- Satu pelanggan dapat memiliki banyak booking.
- Satu paket dapat digunakan pada banyak booking.
- Paket terhubung dengan room berdasarkan konfigurasi yang ditentukan admin.
- Satu booking memiliki satu kode booking unik.
- Booking memiliki status yang mencerminkan perkembangan pemesanan.
- Studio block digunakan untuk memvalidasi ketersediaan room dan jadwal.
- Review terkait dengan pelanggan dan booking yang memenuhi ketentuan.
- Feedback terkait dengan pelanggan yang mengirimkannya.
- Riwayat perubahan status dapat digunakan untuk mencatat aktivitas booking apabila fitur tersebut diimplementasikan.

8. Integrasi Eksternal

8.1 WhatsApp melalui Fonnte

Integrasi WhatsApp digunakan untuk mengirimkan informasi pemesanan dan instruksi pembayaran kepada pelanggan. Pesan dapat berisi kode booking, detail paket, tanggal, jam, nominal pembayaran, nomor rekening, dan instruksi pengiriman bukti transfer.

Pelanggan mengirim bukti transfer secara langsung melalui WhatsApp admin. Bukti tersebut tidak diunggah melalui aplikasi mobile.

8.2 Email melalui SMTP

Email digunakan untuk menyampaikan detail pemesanan, nominal pembayaran, nomor rekening, serta informasi perubahan status jika fitur tersebut diaktifkan. Konfigurasi SMTP harus tersedia agar sistem dapat melakukan pengiriman email.

8.3 Database

Database MariaDB digunakan sebagai penyimpanan terpusat untuk data yang dibutuhkan oleh website, aplikasi mobile, dan dashboard admin. Aplikasi mobile mengakses data melalui Laravel REST API, bukan melalui koneksi langsung ke database.

9. Keamanan & Privasi

9.1 Hak Akses Pengguna

Fitur	Pengunjung	Pelanggan	Admin
Melihat paket foto aktif	Ya	Ya	Ya
Melihat detail paket	Ya	Ya	Ya
Registrasi dan login	Ya	Ya	Login admin
Membuat booking	Tidak	Ya	Mengelola booking
Melihat riwayat booking	Tidak	Booking milik sendiri	Booking yang dikelola
Menerima informasi pembayaran melalui WhatsApp/email	Tidak	Ya, melalui kanal eksternal	Mengelola verifikasi melalui dashboard
Membatalkan booking	Tidak	Sesuai aturan	Sesuai hak akses
Memberikan review dan feedback	Tidak	Ya	Mengelola review dan feedback
Mengelola paket dan room	Tidak	Tidak	Ya
Mengelola studio block	Tidak	Tidak	Ya
Melihat laporan operasional	Tidak	Tidak	Ya

Pengembang eksternal tidak termasuk peran operasional pada aplikasi pelanggan atau dashboard admin. Jika pengembang eksternal membutuhkan akses ke lingkungan pengembangan, dokumentasi API, atau data pengujian, akses tersebut diberikan secara terbatas sesuai kebutuhan pekerjaan dan persetujuan pihak yang berwenang. Pengembang eksternal tidak otomatis memperoleh akses ke data pelanggan atau sistem produksi.

9.2 Ketentuan Keamanan

- Setiap permintaan yang membutuhkan autentikasi harus diperiksa oleh backend.
- Pelanggan tidak boleh mengakses atau mengubah booking milik pelanggan lain.
- Validasi data dan jadwal harus dilakukan di backend.
- Perubahan status pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak akses.
- Informasi sensitif seperti password, token autentikasi, dan kredensial layanan harus dilindungi.
- Akses API harus menggunakan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang sesuai.
- Akses teknis untuk pengembang eksternal, jika diperlukan, harus dibatasi sesuai tugas dan tidak memberikan hak akses otomatis ke data produksi.
- Pesan kesalahan tidak boleh menampilkan informasi sensitif sistem.

10. Rencana Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi mobile, backend, website, dan dashboard admin berjalan sesuai kebutuhan pada BRD.

No.	Pengujian	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1.	**Registrasi**	Pengguna mengisi data yang valid	Akun berhasil dibuat.
2.	**Registrasi duplikat**	Pengguna mendaftar dengan email yang sudah digunakan	Sistem menolak dan menampilkan pesan validasi.
3.	**Login**	Pelanggan memasukkan kredensial benar	Pelanggan berhasil masuk.
4.	**Login gagal**	Pelanggan memasukkan password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan.
5.	**Daftar paket**	Pelanggan membuka daftar paket	Paket aktif ditampilkan.
6.	**Detail paket**	Pelanggan memilih paket	Detail paket ditampilkan.
7.	**Booking valid**	Pelanggan memilih slot yang tersedia	Booking tersimpan dan kode unik dibuat.
8.	**Double booking**	Pelanggan mencoba memesan slot yang sudah digunakan	Backend menolak pemesanan.
9.	**Studio block**	Pelanggan memilih jadwal yang diblok	Backend menolak pemesanan.
10.	**Room otomatis**	Pelanggan memilih paket	Room ditentukan berdasarkan konfigurasi paket.
11.	**Pengiriman informasi pembayaran**	Booking berhasil dibuat	Detail booking, nominal, nomor rekening, dan instruksi pembayaran dikirim melalui WhatsApp dan email.
12.	**WhatsApp admin**	Pelanggan memilih tombol WhatsApp	WhatsApp terbuka menuju kontak admin yang dikonfigurasi.
13.	**Verifikasi pembayaran**	Admin menyatakan pembayaran valid	Status booking berubah menjadi Confirmed.
14.	**Pembayaran ditolak**	Admin menolak pembayaran sesuai kebijakan	Status booking berubah menjadi Dibatalkan.
15.	**Riwayat booking**	Pelanggan membuka riwayat	Booking milik pelanggan ditampilkan.
16.	**Pembatalan**	Pelanggan membatalkan booking sesuai aturan	Booking dibatalkan jika memenuhi ketentuan.
17.	**Review**	Pelanggan mengirim review yang valid	Review tersimpan.
18.	**Feedback**	Pelanggan mengirim masukan	Feedback tersimpan.
19.	**Profil**	Pelanggan mengubah data profil	Data profil diperbarui.
20.	**Integrasi data**	Admin mengubah status booking	Aplikasi mobile menampilkan status terbaru dari backend.

21.	**Hak akses**	Pelanggan meminta data booking pengguna lain	Backend menolak akses.

10.1 Kriteria Kelulusan Pengujian

Sistem dapat dinyatakan memenuhi kebutuhan utama apabila:

- Pelanggan dapat registrasi dan login menggunakan akun yang valid.
- Pelanggan dapat melihat paket, detail paket, dan jadwal yang tersedia.
- Booking dapat dibuat jika jadwal tersedia dan tidak termasuk studio block.
- Sistem mencegah pemesanan ganda melalui validasi backend.
- Room ditentukan secara otomatis berdasarkan konfigurasi paket.
- Pelanggan menerima informasi pembayaran melalui WhatsApp/email serta dapat melihat status dan riwayat booking di aplikasi.
- Verifikasi pembayaran manual dapat dilakukan melalui dashboard admin.
- Pelanggan dapat menggunakan fitur pembatalan, review, feedback, dan profil sesuai ketentuan.
- Website, aplikasi mobile, dan dashboard admin menggunakan data yang konsisten.
- Akses terhadap data dan fitur dibatasi sesuai hak akses pengguna.

11. Prioritas Fitur dan Rencana Rilis

11.1 Prioritas Fitur dengan Metode MoSCoW

Prioritas	Fitur	Keterangan
Must Have	Registrasi dan login	Fitur dasar untuk autentikasi pelanggan.
Must Have	Daftar dan detail paket	Menampilkan layanan yang dapat dipesan.
Must Have	Booking dan pemilihan jadwal	Fitur inti aplikasi mobile.
Must Have	Validasi jadwal dan studio block	Mencegah bentrok jadwal.
Must Have	Penentuan room otomatis	Menentukan studio sesuai paket.
Must Have	Kode booking dan status	Mendukung pelacakan pemesanan.
Must Have	Pembayaran manual	Transfer bank dan verifikasi oleh admin.
Must Have	Riwayat dan pembatalan booking	Mendukung pengelolaan pemesanan pelanggan.
Must Have	Dashboard admin	Mengelola paket, room, booking, pembayaran, dan data operasional.
Must Have	REST API dan integrasi data	Menghubungkan aplikasi mobile, website, dan backend.
Must Have	WhatsApp dan email	Menyampaikan informasi pemesanan sesuai konfigurasi.
Should Have	Review dan feedback	Mendukung evaluasi kualitas layanan.
Should Have	Profil dan ganti password	Mendukung pengelolaan akun.

Should Have	Laporan dasar	Menampilkan jumlah booking, status, dan paket terlaris.
Could Have	Penyempurnaan pengalaman pengguna	Perbaikan antarmuka dan kemudahan navigasi berdasarkan hasil pengujian.
Won't Have	Payment gateway otomatis	Tidak termasuk ruang lingkup sistem.
Won't Have	Upload bukti pembayaran pada aplikasi	Bukti transfer dikirim melalui WhatsApp admin.
Won't Have	Sistem akuntansi lengkap	Tidak termasuk kebutuhan sistem saat ini.
Won't Have	Pengelolaan banyak cabang studio	Sistem berfokus pada kebutuhan operasional studio sesuai BRD.
Won't Have	Galeri hasil foto pelanggan	Tidak termasuk ruang lingkup yang ditentukan dalam BRD.

11.2 Rencana Rilis

Rencana berikut merupakan usulan tahapan implementasi. Jadwal dan durasi belum ditentukan karena BRD tidak menetapkan tanggal rilis.

Tahap	Fokus Pengembangan	Hasil yang Diharapkan
Iterasi 1	Perancangan database, backend, dan REST API	Struktur dasar sistem tersedia.
Iterasi 2	Registrasi, login, profil, dan daftar paket mobile	Pelanggan dapat masuk dan melihat layanan.
Iterasi 3	Pemilihan jadwal, booking, kode booking, dan room otomatis	Pelanggan dapat melakukan pemesanan.
Iterasi 4	Informasi pembayaran, WhatsApp, email, dan status booking	Alur pembayaran manual dapat dijalankan.
Iterasi 5	Dashboard admin, verifikasi pembayaran, studio block, dan laporan	Admin dapat mengelola operasional studio.
Iterasi 6	Review, feedback, pengujian integrasi, dan perbaikan	Fitur tambahan dan integrasi diuji.
Iterasi 7	Pengujian akhir aplikasi Android dan iOS	Sistem siap dievaluasi sebelum digunakan.

12. Asumsi dan Ketergantungan Sistem

12.1 Asumsi

- Pelanggan memiliki perangkat Android atau iOS yang mendukung aplikasi.
- Pelanggan memiliki koneksi internet untuk menggunakan fitur yang terhubung dengan backend.
- Studio telah menetapkan paket, harga, durasi, kapasitas, room, dan jadwal layanan.
- Admin memiliki akses ke dashboard untuk mengelola data dan memverifikasi pembayaran.
- Pembayaran dilakukan melalui transfer bank secara manual.
- Pelanggan mengirim bukti transfer melalui WhatsApp admin.
- Aplikasi mobile menggunakan backend Laravel REST API yang sama dengan website.

12.2 Ketergantungan Sistem

Ketergantungan	Pengaruh
Backend Laravel REST API	Dibutuhkan agar aplikasi mobile dapat mengambil dan mengelola data.
Database MariaDB	Dibutuhkan untuk menyimpan data pelanggan, paket, room, booking, dan status.
Layanan WhatsApp Fonnte	Dibutuhkan untuk pengiriman informasi pemesanan melalui WhatsApp.
SMTP	Dibutuhkan untuk pengiriman email.
Dashboard admin	Dibutuhkan untuk pengelolaan data dan verifikasi pembayaran manual.
Koneksi internet	Dibutuhkan untuk komunikasi antara aplikasi mobile dan backend.

13. Risiko & Mitigasi (Lanjutan)

Risiko	Dampak	Mitigasi
Terjadi double booking	Dua pelanggan dapat menganggap slot yang sama berhasil dipesan.	Lakukan validasi ulang di backend ketika booking disimpan.
Informasi jadwal tidak terbaru	Pelanggan memilih slot yang sudah tidak tersedia.	Ambil data jadwal dari backend dan validasi ulang saat pemesanan.
Informasi WhatsApp atau email gagal dikirim	Pelanggan tidak menerima informasi booking atau pembayaran.	Catat kegagalan dan gunakan mekanisme penanganan atau pengiriman ulang sesuai konfigurasi.
Kesalahan verifikasi pembayaran	Status booking tidak sesuai kondisi pembayaran.	Sediakan informasi booking yang jelas di dashboard dan batasi hak akses perubahan status.
Data pelanggan diakses pengguna lain	Risiko kebocoran informasi pemesanan.	Terapkan autentikasi, otorisasi, dan pemeriksaan kepemilikan data di backend.
Koneksi internet terputus	Aplikasi tidak dapat mengambil atau memperbarui data.	Tampilkan pesan kegagalan dan sediakan tindakan untuk mencoba kembali.
Konfigurasi room tidak sesuai	Booking diarahkan ke studio yang salah atau tidak tersedia.	Validasi konfigurasi paket dan room melalui dashboard serta backend.

14. Kriteria Penerimaan Akhir (*Final Acceptance Criteria*)

Produk dapat diterima apabila memenuhi kondisi berikut:

- Aplikasi mobile dapat digunakan untuk registrasi dan login pelanggan.
- Pelanggan dapat melihat daftar serta detail paket foto.
- Pelanggan dapat memilih tanggal dan jam berdasarkan jadwal yang tersedia.
- Backend memvalidasi booking dan mencegah pemesanan ganda.
- Sistem menentukan room secara otomatis berdasarkan paket yang dipilih.
- Sistem menghasilkan kode booking unik dan menyimpan status pemesanan.

- Pelanggan dapat melihat ringkasan, riwayat, dan status booking; informasi pembayaran dikirim melalui WhatsApp dan email.
- Pembayaran manual dapat diverifikasi oleh admin melalui dashboard.
- Bukti transfer dikirim melalui WhatsApp admin, bukan melalui fitur upload pada aplikasi.
- Pelanggan dapat melakukan pembatalan sesuai ketentuan sistem.
- Fitur profil, review, dan feedback dapat digunakan sesuai aturan.
- Website, aplikasi mobile, dan dashboard admin menggunakan data backend yang konsisten.
- Akses data dan fitur telah dibatasi sesuai peran pengguna.
- Pengujian fitur utama dan integrasi telah dilakukan dan memenuhi hasil yang diharapkan.